A054 - Geometry Projection Screen v0.1.0

Numerieke FULL-screening | 12 oktober 2026 | Geen A057-overdracht

50 native geometrieën. **100** geometriearmen. **100** Hessiaanproeven. **2** numeriek convergent; **0** fysisch geadmitteerde toestanden.

Uitgevoerde dataset

Bronfamilie	Geometrieën	Analysevarianten
Knopen	20	40
Links + unlinks	16	32
Torus T(p,q)	14	28
Totaal	50	100

Resultaat per gate

Gate	Resultaat	Interpretatie
S0	PASS	50/50 bronnen gelezen; ASCII/KPF in pakket aanwezig
S1	100/100 niet-idempotent	Meetbare $P^2(X) - P(X)$, relatieve geometriegrens 1e-10
S2	2/100 numeriek convergent	Hessiaanverschil <=25% en consistent eigenwaardeteken
S3	Niet uitgevoerd	Geen selectie, geen nonlinear ringdown
S4	Geblokkeerd	Provideronafhankelijkheid niet bevestigd; A057=0

De twee numeriek convergente gevallen behoren beide tot 8_17 (native en 300 beads). Hun stationariteit (~1,69) overschrijdt de geregistreerde grens 0,1. Dit kwalificeert **geen** stabiele SST-toestand.

Mediaanvergelijking

Metriek	Native	300 beads zonder ago
Bead spacing CV	0.0263	0.0055
Proj.-energiedrift	0.000354789	0.000327963
Hessiaan rel. fout	0.4983	0.4970

Wetenschappelijke interpretatie

De 300-bead-arm verkleint de mediaan van de bead-spacing-CV, maar de Hessiaanconvergentie wordt corpusbreed niet gerepareerd. De huidige projectie bevat afzonderlijke geometrische stappen (periodieke polygonale herbemonstering en reach-normalisatie). Extra projectie veroorzaakt drift zonder fysieke evolutie.

Definitie van de diagnose

P = N □ R; $U_c(q;X) = H(P[X + \delta X(q)])$. De geteste Hessiaan gebruikt epsilon 0,015, epsilon/2 en epsilon/4, en laat alleen een consistente eigenwaardetekenklasse met een relatief matrixverschil van maximaal 0,25 toe.

De diagnostische projectietoets vergelijkt P(X), $P^2(X)$ en $P^3(X)$, zowel op geometrische RMS-afstand als relatieve energiedrift. De grens 1e-10 betreft de detectie van numeriek verschil en is geen canonieke SST-natuurkundige gate.

Voorbeelden van convergentie

Geometrie	Native Hessiaan	300-bead Hessiaan	Toelating
KNOT_3p1	54.8%	53.8%	NEE
KNOT_4p1	42.9%	46.1%	NEE
KNOT_5p2	48.1%	49.2%	NEE
KNOT_6p1	110.4%	43.6%	NEE
KNOT_8p17	13.1%	22.2%	NEE
TORUS_2p3	43.5%	42.7%	NEE
LINK_2p2p1	61.9%	62.3%	NEE
TORUS_6p21	49.8%	50.0%	NEE

Afzonderlijke historische controles

Ook 5 bevroren E013-referentiedragers en 2 KnotPlot-exports met build-script-relaxatie zijn op dezelfde diagnostische wijze gemeten. Hun vergelijking staat in REFERENCE_OVERLAYS.jsonl. Zij mogen niet als onafhankelijke bewijsbronnen worden geteld.

Ontbrekende dekking

De twistladder door 10 kruisingen is aanwezig; het 11-kruisingenlid is niet met een gevalideerde KnotInfo/DT-naam aangeleverd. De 18 prime-links t/m 7 kruisingen zijn als doel geregistreerd, maar de KnotPlot-labels zijn nog niet tegen deze Atlas-identiteiten gevalideerd. De 50-delige census mag daarom niet worden beschreven als 18/18 gevalideerde Atlas-links.

Provenance, reproduceerbaarheid en grenzen

1. Herkomst: KnotPlot census v0.1.0, zoals in Google Drive opgeslagen. Alle 50 native XYZ-TXT bestanden plus originele KPF-bestanden zijn in het bronarchief opgenomen. De ZIP-SHA-256 is 1719c90500a2ae240e150f5442d18b253377f9ef3ecc3fddfee361c19a54866b.

2. De historische census-records verwijzen daarnaast naar een oorspronkelijke script-ZIP met een andere SHA-256. Dat is niet dezelfde bytestring als het hier gebruikte, geauthenticeerde outputarchief. Deze hashes blijven afzonderlijk geregistreerd.

3. Numeriek: de energie-kernel, tangent/curvature/reach-regels en Bishop-modusconstructie zijn gecontroleerd tegen de bevroren A054 v0.5.1-referentiecode op meerdere een- en meercomponentgevallen. Verschillen waren nul of op FP64-afrondingsniveau.

4. Framework: SST Falsifier Framework v1.0.7 is de canonieke bevroren referentie, maar de hier gebruikte harness is een zelfstandige diagnostische runner. De framework-v1.0.7 runtime en zijn 56 regressietests zijn NIET opnieuw uitgevoerd. De lokale screening heeft 7 unit- en pariteitstests met PASS.

5. Geen KnotPlot-runtime gebruikt bij generatie van uniform300: die arm is uitsluitend deterministische booglengte-interpolatie in Python, zonder relaxatie. Ook is geen A054-optimizer uitgevoerd in deze screening.

6. Geen fysieke stabiliteitspretenties: Hessiaan van deze gereduceerde surrogate is geen bewijs van vortex-Euler-stabiliteit. Er zijn geen onafhankelijke providers, geen ringdown-admissies en geen A057-handoffs.

Run-commando's (Windows)

run_all.cmd TEST - lokale unit/pariteitstests.
run_all.cmd - BASIC-pilot.
run_all.cmd FULL - alle 50 cases, beide armen, volledige gereduceerde Hessiaan.
run_all.cmd RESUME - hervat bestaande FULL-checkpoints.

Data-artifacten

results/FULL/SCREEN_RESULTS.csv (100 armregels); ROWS.jsonl (alle numerieke schalen); RUN_SUMMARY.json; GATE_LEDGER.json; REFERENCE_OVERLAYS.jsonl. SHA256SUMS.txt documenteert de package-inhoud.

Bronnen

KnotPlot census v0.1.0; A054 v0.5.1 geometry/dynamics/energy en BASIC-config; Knot Atlas, Link table - up to seven crossings (https://katlas.org/wiki/Link_table_-_up_to_seven_crossings).